UNIVERSIDAD DE BURGOS | Escuela Politécnica Superior
Grado en Ingeniería de la Salud

TFG del Grado en Ingeniería de la Salud

Título del trabajo

Presentado por Lucía Gil Aire
en Universidad de Burgos

1 de mayo de 2026

Tutores: Pedro Luis Sánchez Ortega

UNIVERSIDAD DE BURGOS | Escuela Politécnica Superior
Grado en Ingeniería de la Salud

D. Pedro Luis Sánchez Ortega, profesor/a del departamento de departamento, área de área.

Expone/n:

Que el/la alumno/a D. Lucía Gil Aire, con DNI 71981152F, ha realizado el Trabajo final de Grado en Ingeniería de la Salud titulado título del trabajo.

Y que dicho trabajo ha sido realizado por el/la alumno/a bajo la dirección del/los que suscribe/n.

En Burgos, a 1 de mayo de 2026

Vº. Bº. del Tutor:

D. nombre tutor

Resumen

En este primer apartado se hace una **breve** presentación del tema que se aborda en el proyecto.

Descriptores

Palabras separadas por comas que identifiquen el contenido del proyecto Ej: servidor web, buscador de vuelos, android ...

Abstract

A **brief** presentation of the topic addressed in the project.

Keywords

keywords separated by commas.

Índice general

Índice general iii

Índice de figuras v

Índice de tablas vi

Introducción 1

Objetivos 3
- 2.1. Objetivos específicos . . . 3
- 2.2. Objetivos técnicos . . . 4
- 2.3. Objetivos formativos . . . 4

Fundamentos teóricos y estado del arte 5
- 3.1. Introducción . . . 5
- 3.2. Esclerosis Lateral Amiotrófica . . . 5
- 3.3. Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación . . . 6
- 3.4. Criterios técnicos de evaluación de SAAC . . . 7
- 3.5. Variables de decisión centradas en el usuario . . . 7
- 3.6. Sistemas de apoyo a la decisión . . . 8
- 3.7. Estado del arte y trabajos relacionados . . . 9

Metodología 11
- 4.1. Descripción de los datos . . . 11
- 4.2. Técnicas y herramientas . . . 12
- 4.3. Metodología software . . . 12

Resultados 15

5.1. Resumen de resultados. 15

Discusión **17**
6.1. Discusión de los resultados 17

Conclusiones **19**
7.1. Aspectos relevantes. 19

Lineas de trabajo futuras **21**

Índice de figuras

Índice de tablas

Introducción

La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta a la capacidad motora y, en fases avanzadas, a la comunicación oral de las personas que la padecen. A medida que la enfermedad progresa, muchos pacientes experimentan una pérdida parcial o total del habla, lo que dificulta la interacción con su entorno y tiene un impacto directo en su autonomía, calidad de vida y bienestar emocional.

En este contexto, los Sistemas de Comunicación Aumentativa y Alternativa (SAAC) desempeñan un papel fundamental, ya que permiten a las personas con ELA mantener la capacidad de comunicarse mediante diferentes tecnologías adaptadas a sus limitaciones y al estadio de la enfermedad. Actualmente existe una amplia variedad de SAAC, que difieren en muchos aspectos, lo que hace que el proceso de selección del sistema más adecuado resulte complejo tanto para los pacientes como para sus cuidadores y profesionales sanitarios.

Este trabajo se enmarca dentro del ámbito de la Ingeniería de la Salud y aborda esta problemática desde una perspectiva de apoyo a la toma de decisiones. Aunque ya existen guías que recopilan información sobre los distintos SAAC disponibles, estos suelen presentarse en formatos extensos y estáticos que requieren tiempo, conocimientos previos y esfuerzo por parte del usuario para extraer conclusiones. A la hora de la verdad, especialmente en el caso de enfermedades progresivas como ELA donde el tiempo es clave, este método no es adecuado.

La motivación de este trabajo surge, por tanto, de la necesidad de transformar la información técnica existente en una herramienta más accesible, estructurada y orientada a la toma de decisiones. Desde Ingeniería de la Salud es posible formalizar el conocimiento disponible sobre los SAAC y convertirlo

en criterios y reglas que faciliten la selección del sistema más adecuado según las necesidades de cada usuario. Además, hará posible reconocer aquellos casos en los que los sistemas existentes no cubren completamente dichas necesidades, facilitará la identificación de carencias y permitirá desarrollar propuestas de mejora desde un enfoque de diseño inclusivo.

El objetivo principal de este trabajo es realizar una revisión y comparación técnica de los SAAC utilizados por personas con ELA y, a partir de dicho análisis, diseñar una herramienta de apoyo a la decisión que permita orientar sobre las opciones más adecuadas en función de cada perfil. Asimismo, se pretende identificar limitaciones en los sistemas actuales y proponer mejoras que contribuyan a cubrir estos huecos detectados.

La memoria se estructura de la siguiente manera.

Objetivos

El objetivo general de este Trabajo Fin de Grado es realizar un análisis comparativo de los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación existentes y emplear dicha información para desarrollar una herramienta web basada en cuestionario que permita recomendar de forma personalizada el sistema más adecuado a cada usuario.

2.1. Objetivos específicos

Para alcanzar este objetivo general, se plantean los siguientes objetivos específicos:

- Realizar un análisis comparativo y sistemático de los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación disponibles, considerando sus características técnicas, funcionales y de accesibilidad.
- Identificar que parámetros son relevantes en la selección de un SAAC.
- Definir un modelo de recomendación que relacione las características del usuario con su SAAC ideal.
- Desarrollar un prototipo funcional de aplicación web que implemente un cuestionario interactivo capaz de filtrar opciones y generar recomendaciones personalizadas a partir de la base de datos diseñada.
- Detectar posibles carencias o limitaciones en las soluciones actuales a partir del análisis realizado y plantear propuestas de mejora o líneas de desarrollo futuras.

2.2. Objetivos técnicos

Asimismo, se establecen los siguientes objetivos técnicos derivados del desarrollo del proyecto:

- Implementar una base de datos estructurada de dispositivos y características.
- Diseñar la arquitectura software del sistema.
- Implementar la lógica de recomendación y filtrado de resultados.
- Desarrollar una interfaz accesible, clara e intuitiva orientada a usuarios no especializados.

2.3. Objetivos formativos

Finalmente, desde el punto de vista formativo, el trabajo persigue los siguientes objetivos de aprendizaje:

- Aplicar conocimientos de Ingeniería de la Salud y desarrollo software a un problema real del ámbito sanitario.
- Desarrollar competencias en análisis de requisitos, desarrollo web y tratamiento de bases de datos.
- Integrar criterios clínicos y tecnológicos dentro de un mismo proyecto interdisciplinar orientado a la toma de decisiones.

Fundamentos teóricos y estado del arte

3.1. Introducción

En este capítulo se presentan los conceptos teóricos necesarios para comprender el desarrollo del trabajo. Se describe la enfermedad objeto de estudio (ELA), los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación (SAAC), los criterios para su selección, así como los fundamentos de los sistemas de apoyo a la decisión. Finalmente, se expone una revisión del estado del arte de soluciones existentes y trabajos relacionados.

3.2. Esclerosis Lateral Amiotrófica

La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta selectivamente a las motoneuronas superiores e inferiores, responsables del control voluntario de la musculatura. La degeneración de estas neuronas provoca debilidad muscular progresiva, pérdida de movilidad y, en fases avanzadas, parálisis generalizada.

Evolución clínica y etapas

La progresión de la ELA suele seguir una evolución gradual que puede dividirse en las siguientes fases:

1. Etapa inicial: Debilidad localizada y alteraciones leves del habla.
2. Etapas intermedias: Limitaciones motoras crecientes y deterioro del lenguaje.

3. Etapa avanzada: Pérdida casi total de movilidad voluntaria.
4. Etapa terminal: Parálisis generalizada y comunicación muy limitada o inexistente.

Impacto en la comunicación

Las alteraciones comunicativas asociadas a la ELA incluyen deterioro progresivo de la articulación, reducción de la inteligibilidad del habla y dificultades motoras que afectan a la producción verbal. Uno de los signos más característicos es la disartria progresiva, que puede evolucionar hasta la anartria, es decir, la pérdida total de la capacidad de habla.

A pesar de estas limitaciones en muchos pacientes las funciones cognitivas permanecen relativamente preservadas. Esta circunstancia, aunque intensifica el impacto emocional derivado de la pérdida comunicativa, también constituye un factor favorable, ya que posibilita el aprendizaje y uso eficaz de sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, favoreciendo el mantenimiento de la autonomía personal y la participación social.

3.3. Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación

Los Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación (SAAC) son herramientas diseñadas para facilitar o sustituir el habla en personas con dificultades de comunicación oral.

Definición conceptual

Se distinguen dos categorías principales:

- **Sistema aumentativo**: Se emplea cuando la persona puede hablar parcialmente, pero necesita apoyo para ampliar su capacidad comunicativa.
- **Sistema alternativo**: Se utiliza cuando la persona no puede comunicarse mediante el habla y necesita un sistema sustitutivo a esta.

Los SAAC se clasifican generalmente por el nivel tecnológico, el método de acceso, la naturaleza del contenido y su organización semántica.

3.4. Criterios técnicos de evaluación de SAAC

La elección de un sistema de comunicación asistida debe basarse en criterios objetivos que permitan ajustar la solución a las características individuales del usuario. Entre los principales parámetros evaluados se encuentran:

- Cualidades cognitivas, visuales, auditivas, orales y tecnológicas requeridas.
- Hardware: Compatibilidad con pulsadores, mirada, pantalla táctil u otros sensores.
- Software: Personalización, idioma y compatibilidad.
- Interfaz: Facilidad de uso, esfuerzo físico y velocidad.
- Curva de aprendizaje para usuarios y cuidadores.
- Portabilidad del dispositivo y posibilidad de anclaje a silla.
- Robustez y fiabilidad.
- Adaptabilidad a distintos niveles de discapacidad.
- Coste económico y mantenimiento.
- Aporte de idependencia

3.5. Variables de decisión centradas en el usuario

Para poder relacionarlo con su correspondiente característica evaluada en el apartado anterior debemos recopilar información sobre la persona que va a hacer uso del dispositivo. Para ello deberemos realizar una serie de preguntas tales como:

- ¿Cuáles son los niveles cognitivo, visual, auditivo, oral y tecnológico asumibles? ¿Puede fijar la mirada en pantalla y distinguir símbolos? ¿Escucha y entiende con claridad voces sintetizadas? ¿Está familiarizado con dispositivos electrónicos y/o informáticos?

- ¿Qué nivel de motilidad conserva? ¿Qué movimientos voluntarios puede hacer de forma fiable?

- ¿Con qué idioma se siente más cómodo comunicándose? ¿Cuál es su plataforma de uso de preferencia? ¿Prefiere tecnología o papel? ¿Le molesta llevar dispositivos? ¿Se siente cómodo utilizando una voz sintetizada?

- ¿Cuál es su nivel de resistencia ante tareas que conllevan esfuerzo como fijar la mirada o utilizar pulsadores? ¿Cuánto tiempo puede mantener una acción repetitiva?

- ¿Cuánto tiempo puede dedicar a familiarizarse con el programa?

- ¿En que entorno planea hacer uso del sistema? ¿Requiere portabilidad? ¿Utiliza silla de ruedas o algún otro producto de apoyo para personas con movilidad reducida?

- ¿En qué etapa de la enfermedad se encuentra?

- ¿Cuál es su presupuesto disponible? ¿Cuenta con financiación?

- ¿Dispone de apoyo por parte de cuidadores? ¿Requiere total independencia?

Estas variables constituyen la base lógica para diseñar sistemas automatizados de recomendación.

3.6. Sistemas de apoyo a la decisión

Los sistemas de apoyo a la decisión son herramientas informáticas diseñadas para asistir en la selección entre múltiples alternativas mediante el análisis estructurado de criterios.

Su funcionamiento puede basarse en reglas lógicas, árboles de decisión o sistemas expertos, entre otros. En mi caso, como se profundiza más en la sección "4-Metodología", empleo un sistema de reglas lógicas. Por ejemplo: si control manos = no, se excluyen sistemas táctiles. Según las respuestas del usuario progresivamente se irán filtrando los sistemas hasta llegar al adecuado.

3.7. Estado del arte y trabajos relacionados

Actualmente existen guías clínicas y documentos técnicos que recopilan información detallada sobre sistemas de comunicación asistida, la primera y más destacable siendo "Guía para la Comunicación y Autonomía en la ELA"desarrollada por la asociación ELA Andalucía. Estas guías son completas y clínicamente rigurosas, pero presentan limitaciones desde el punto de vista operativo. Son documentos estáticos que están diseñados para una lectura secuencial. Requieren un tiempo de análisis del que muchas veces no se dispone y exigen un cierto nivel de conocimiento previo. No priorizan ni filtran automáticamente las opciones, causando que el proceso se alargue en el tiempo, produzca frustración e incluso pueda llevar a tomar una decisión subóptima.

En el ámbito académico existen estudios sobre tecnologías de asistencia y accesibilidad comunicativa; sin embargo, se observa una carencia de herramientas interactivas que integren en una única plataforma la evaluación del usuario junto con la recomendación automatizada personalizada. Esta limitación evidencia la necesidad de desarrollar sistemas digitales que faciliten la toma de decisiones de forma rápida, comprensible y basada en criterios objetivos, justificando así la relevancia del presente trabajo.

Metodología

4.1. Descripción de los datos

Los datos que sustentan el sistema de recomendación provienen de un análisis exhaustivo de soluciones tecnológicas actuales para la comunicación en pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). La base de conocimiento se ha estructurado en una base de datos relacional que categoriza los Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación (SAAC) según criterios clínicos y técnicos.

- **Origen de los datos:** La información ha sido recopilada a partir de catálogos de productos de apoyo (CEAPAT), documentación de asociaciones de ELA (como ELA Andalucía) y especificaciones técnicas de desarrolladores de software especializado (Tobii Dynavox, Smartbox, etc.).

- **Tipología y formato:** Los datos se almacenan en un sistema de gestión de bases de datos relacionales (PostgreSQL). Se dividen en:

  - **Entidades maestras:** Catálogos de idiomas (español, gallego, catalán, euskera), tipos de entrada (ojos, voz, pulsador, etc.) y plataformas (Windows, iOS, Android, Web).
  - **Sistemas SAAC:** 29 registros iniciales que incluyen software, hardware y soluciones de baja tecnología.
  - **Requisitos funcionales:** Atributos numéricos que definen los niveles mínimos necesarios (0-3) de capacidad visual, auditiva, cognitiva, tecnológica y de habla para cada sistema.

- **Características principales:** Los datos permiten un filtrado dinámico mediante consultas SQL que cruzan las capacidades del usuario con las prestaciones del sistema.

4.2. Técnicas y herramientas

El desarrollo de la aplicación se ha basado en una arquitectura web con procesamiento de reglas de recomendación.

Herramientas de desarrollo

- **Python y Flask:** Se seleccionó Python como lenguaje principal por la familiarización adquirida durante la carrera. Flask fue elegido por su simplicidad de uso y la posibilidad de construcción de una estructura backend.
- **PostgreSQL y SQLAlchemy:** Para el almacenamiento de datos se utiliza PostgreSQL. La interacción entre la aplicación y la base de datos se realiza mediante SQLAlchemy al considerar la herramienta más intuitiva para realizar una conexión entre ambos.
- **Jinja2:** Como motor de plantillas para la generación dinámica de las interfaces de usuario (cuestionario e informes de resultados). Es utilizado como extensión al uso de Flask.
- **Frontend (HTML/CSS):** Se ha diseñado una interfaz mediante pestañas (tabs) para facilitar la navegación.

4.3. Metodología software

Tal y como se introdujo en la sección anterior, el software desarrollado se categoriza como un Sistema de Apoyo a la Decisión (SAD). Su construcción se ha articulado mediante una metodología iterativa e incremental, centrada en la implementación de un motor de decisión basado en lógica proposicional.

Modelado de la lógica proposicional

El recomendador es un sistema que evalúa un conjunto de sentencias lógicas, el conocimiento clínico se traduce en operaciones booleanas y comparativas:

- **Estructura de las reglas:** Se han definido reglas bajo la estructura condicional IF-THEN. Por ejemplo, si la proposición indica que si el control manual es nulo, se excluyen automáticamente los sistemas de interacción táctil.
- **Inferencia por filtrado progresivo:** El sistema opera mediante un proceso de eliminación. A medida que el usuario responde al cuestionario, se van validando o invalidando proposiciones lógicas que reducen el conjunto de soluciones posibles hasta obtener el subconjunto óptimo para el paciente.
- **Lógica de post-procesamiento:** Además de la exclusión, se han implementado reglas de recomendación proactiva para sugerir acciones preventivas como el Voice Banking.

Organización de fases y tareas

Para garantizar la fiabilidad del sistema, el desarrollo se organizó en las siguientes fases:

1. **Fase de análisis y captura de reglas:** Identificación de los umbrales críticos de capacidad (visual, cognitiva, motora).
2. **Diseño e implementación del motor lógico:** Traducción de las reglas a consultas SQL y estructuras de control en Python (Flask). En esta fase se realizaron múltiples iteraciones para ajustar los filtros lógicos a medida que se realizaban pruebas de funcionamiento.
3. **Validación del sistema experto:** Verificación del comportamiento del recomendador mediante la introducción de perfiles de usuario tipo para asegurar que los resultados fueran clínicamente coherentes.

Resultados

5.1. Resumen de resultados.

Breve resumen de los resultados. En caso de ser un trabajo muy experimental, los resultados completos pueden aparecer en su anexo correspondiente.

Debería haber una correspondencia entre los objetivos y los resultados explicados en esta sección

Discusión

6.1. Discusión de los resultados

Se realizará un análisis crítico de los resultados, interpretando su significado y, cuando sea pertinente, comparándolos con los resultados de trabajos previos.

Conclusiones

Todo proyecto debe incluir las conclusiones que se derivan de su desarrollo. Éstas pueden ser de diferente índole, dependiendo de la tipología del proyecto, pero normalmente van a estar presentes un conjunto de conclusiones relacionadas con los resultados del proyecto y un conjunto de conclusiones técnicas.

7.1. Aspectos relevantes.

Este apartado pretende recoger los aspectos más interesantes del **desarrollo del proyecto**, comentados por los autores del mismo.

Debe incluir los detalles más relevantes en cada fase del desarrollo, justificando los caminos tomados, especialmente aquellos que no sean triviales.

Puede ser el lugar más adecuado para documentar los aspectos más interesantes del proyecto y también los resultados negativos obtenidos por soluciones previas a la solución entregada.

Este apartado, debe convertirse en el resumen de la experiencia práctica del proyecto, y por sí mismo justifica que la memoria se convierta en un documento útil, fuente de referencia para los autores, los tutores y futuros alumnos.

Lineas de trabajo futuras

Este capítulo debería ser informe crítico indicando cómo se puede mejorar el proyecto, o cómo se puede continuar trabajando en la línea del proyecto realizado.